

Neerslag-, gas-, neutralisatie- en redoxreacties

19 oefeningen op papier, met een antwoordblad achteraan.

Naam _____ Datum _____

- Schrijf met potlood, dan kan je gerust iets uitgommen en opnieuw proberen.
- Bij een uitleg: schrijf niet alleen wát er gebeurt, maar ook waaróm, met de juiste begrippen.
- Bij een berekening: schrijf eerst de formule op, dan de getallen, en zet de eenheid bij je antwoord.
- Het antwoordblad zit achteraan. Scheur het eraf voor je begint.

1 Oplosbaar of niet?

Schrijf goed oplosbaar of slecht oplosbaar.

1. Oplosbaar?

a) NaNO_3 _____ b) AgCl _____

c) BaSO_4 _____

2. Oplosbaar?

a) K_2CO_3 _____ b) CaCO_3 _____

c) NH_4Cl _____

2 Welk reactietype?

Schrijf neerslagreactie, gasontwikkelingsreactie of neutralisatiereactie.

3. Welk type?

a) AgNO_3 bij NaCl _____

b) HCl bij Na_2CO_3 _____

c) H_2SO_4 bij KOH _____

4. Welk type?

a) BaCl_2 bij Na_2SO_4 _____

b) NaOH bij NH_4Cl _____

3 De essentiële reactievergelijking

Schrijf enkel de ionen op die echt reageren.

5. Welke vergelijking?

a) $\text{AgNO}_3 + \text{NaCl}$ _____

b) $\text{BaCl}_2 + \text{Na}_2\text{SO}_4$ _____

c) $\text{HCl} + \text{NaOH}$ _____

6. Hoe noem je de ionen die tijdens de reactie niets doen? _____

7. Waarom staat in de essentiële vergelijking van een neutralisatie met zoutzuur en natriumhydroxide niets over natrium en chloride?

4 Welk gas komt vrij?

Vul aan.

8. Welk gas?

- a) zuur bij een carbonaat _____
- b) zuur bij een sulfide _____
- c) sterke base bij een ammoniumzout _____

9. Leg uit waarom er bij zoutzuur op kalksteen een gas opschuimt.

5 Oxidatie en reductie

Vul de tabel aan.

10.		Elektronen	Oxidatiegetal	Wie is het
	oxidatie	_____	_____	_____
	reductie	_____	_____	_____

11. In de reactie $2 \text{Mg} + \text{O}_2 \rightarrow 2 \text{MgO}$: wie is de oxidator, wie de reductor, en hoe veranderen de oxidatiegetallen?

12. In de reactie $\text{Zn} + \text{CuSO}_4 \rightarrow \text{ZnSO}_4 + \text{Cu}$: welke stof wordt geoxideerd, en wat zie je gebeuren in de beker?

6 Redox of ionenuitwisseling?

Kruis aan.

13. Het verbranden van propaan is een redoxreactie.

☐ waar ☐ niet waar

14. Een neerslagreactie is een vorm van elektronenoverdracht.

☐ waar ☐ niet waar

15. Het roesten van ijzer is een redoxreactie.

☐ waar ☐ niet waar

16. Bij een neutralisatie veranderen de oxidatiegetallen.

☐ waar ☐ niet waar

7 De reactiepatronen

Schrijf op wat er ontstaat, of reken uit.

17. Wat ontstaat er?

a) zwavel + dizuurstof _____

b) ijzer + dizuurstof (vochtig) _____

c) ethanol + dizuurstof _____

18. Hoeveel moleculen O_2 heb je nodig voor één molecule CH_4 ? _____

19. Waarom beschermt roest het ijzer eronder niet, terwijl de laag op aluminium dat wel doet?

Antwoorden

Dit blad is voor wie meekijkt. Scheur het eraf voor je de bundel geeft.

1. Oplosbaar of niet?

- 1** a) goed oplosbaar · b) slecht oplosbaar · c) slecht oplosbaar
2 a) goed oplosbaar · b) slecht oplosbaar · c) goed oplosbaar

2. Welk reactietype?

- 3** a) neerslagreactie · b) gasontwikkelingsreactie · c) neutralisatiereactie
4 a) neerslagreactie · b) gasontwikkelingsreactie

3. De essentiële reactievergelijking

- 5** a) $\text{Ag}^{1+} + \text{Cl}^{1-} \rightarrow \text{AgCl}$ · b) $\text{Ba}^{2+} + \text{SO}_4^{2-} \rightarrow \text{BaSO}_4$ · c) $\text{H}^{1+} + \text{OH}^{1-} \rightarrow \text{H}_2\text{O}$
6 tribune-ionen
7 Die twee ionen blijven voor en na de reactie gewoon opgelost en veranderen niet. Alleen de H^+ en de OH^- reageren echt, tot water.

4. Welk gas komt vrij?

- 8** a) koolstofdioxide · b) waterstofsulfide · c) ammoniak
9 Het zuur maakt uit het carbonaat koolzuur, en koolzuur valt onmiddellijk uiteen in water en koolstofdioxide. Dat gas ontsnapt als belletjes.

5. Oxidatie en reductie

- 10** Oxidatie: elektronen afgeven, oxidatiegetal stijgt, de reductor ondergaat ze. Reductie: elektronen opnemen, oxidatiegetal daalt, de oxidator ondergaat ze.
11 Magnesium is de reductor: het geeft elektronen af en gaat van 0 naar +II. Zuurstof is de oxidator: het neemt ze op en gaat van 0 naar -II.
12 Zink wordt geoxideerd van 0 naar +II en gaat in oplossing. Het koperion wordt gereduceerd tot koper, dus slaat er roodbruin koper neer en verbleekt de blauwe kleur van de oplossing.

6. Redox of ionenuitwisseling?

- 13** waar
14 niet waar
15 waar
16 niet waar

7. De reactiepatronen

- 17** a) SO_2 , een niet-metaaloxide · b) Fe_2O_3 , roest · c) CO_2 en water
18 2
19 Roest bladdert af, dus komt er telkens nieuw ijzer bloot te liggen. De oxidelaag op aluminium blijft wel vastzitten en sluit het metaal eronder af.

Een fout antwoord is het interessantste stuk van de bundel: vraag hoe je kind eraan kwam voor je zegt wat juist is. Vaak zit de vergissing één stap eerder dan je denkt.